خوارزمية مشروع مدرسة

1- ابدأ البرنامج.
2- الاتصال بقاعدة البيانات.
3- انشاء ثلاث جداول:
- Students
- Lessons
- Student_lessons (وجود علاقة متعدد لمتعدد بين students و lessons)

4- كرر باستمرار:
5- عرض القائمة الرئيسية للمستخدم:
   a. الرجاء اختيار العملية التي تريد إجرائها:
      i. لإضافة طالب اضغط على الحرف (a).
      ii. لحذف طالب اضغط على الحرف (d).
      iii. لتعديل معلومات طالب اضغط على الحرف (u).
      iv. لعرض معلومات طالب اضغط على الحرف (s).
      v. للخروج من القائمة وانهاء البرنامج اضغط على الحرف (q).
      قراءة اختيار المستخدم في متغير choice.
6- إذا choice = a :
   a. اطلب من المستخدم إدخال:
      i. (رقم الطالب id ، الاسم ، الكنية ، العمر، الصف ، تاريخ التسجيل).
      ii. إدخال البيانات في جدول students.
   b. لكل درس يتم إدخاله:
      i. إذا لم يكن موجوداً في جدول lessons ، قم بإضافته
      ii. اربط الطالب بالدرس في جدول وسيط student_lessons.
   c. تحقق: إذا كان الطالب موجود مسبقاً :
      i. عرض رسالة: "لا يمكن اضافته لوجوده مسبقاً".
      ii. العودة الى القائمة الرئيسية.
   d. وإلا: عرض رسالة: "تمت إضافة الطالب بنجاح".
   e. العودة الى القائمة الرئيسية.
7- إذا choice = d :
   a. اطلب من المستخدم إدخال رقم الطالب id.
   b. تحقق: إذا كان الطالب موجوداً :

i. احذف علاقاته مع الدروس من الجدول الوسيط.
ii. احذف الطالب من جدول students.
iii. عرض رسالة: "تم حذف الطالب بنجاح".
iv. العودة الى القائمة الرئيسية.

c. وإلا: عرض رسالة: "الطالب غير موجود".
d. العودة الى القائمة الرئيسية.

8- إذا choice = u :

a. اطلب من المستخدم إدخال رقم الطالب id.
b. تحقق: اذا كان الطالب موجوداً :
i. اطلب البيانات الجديدة مع عرض القديمة، والتعديل (اختياري).
ii. تحديث البيانات الجديدة للطالب.
iii. عرض رسالة: "تم تعديل بيانات الطالب بنجاح".
iv. العودة الى القائمة الرئيسية.

c. وإلا: عرض رسالة: "الطالب غير موجود".
d. العودة الى القائمة الرئيسية.

9- إذا choice = s :

a. اطلب من المستخدم إدخال رقم الطالب id.
b. تحقق: إذا كان الطالب موجوداً :
i. جلب بياناته كاملة من جدول students.
ii. جلب الدروس المرتبط بها من جدول lessons عير الجدول الوسيط.
iii. عرض جميع المعلومات للمستخدم.
iv. العودة الى القائمة الرئيسية.

c. وإلا: عرض رسالة: "الطالب غير موجود".
d. العودة الى القائمة الرئيسية.

10- إذا choice = q :

a. الخروج من الحلقة.
b. إنهاء البرنامج.

11- وإلا: عرض رسالة: "خيار غير صحيح".

a. العودة الى القائمة الرئيسية.

Pseudo Code

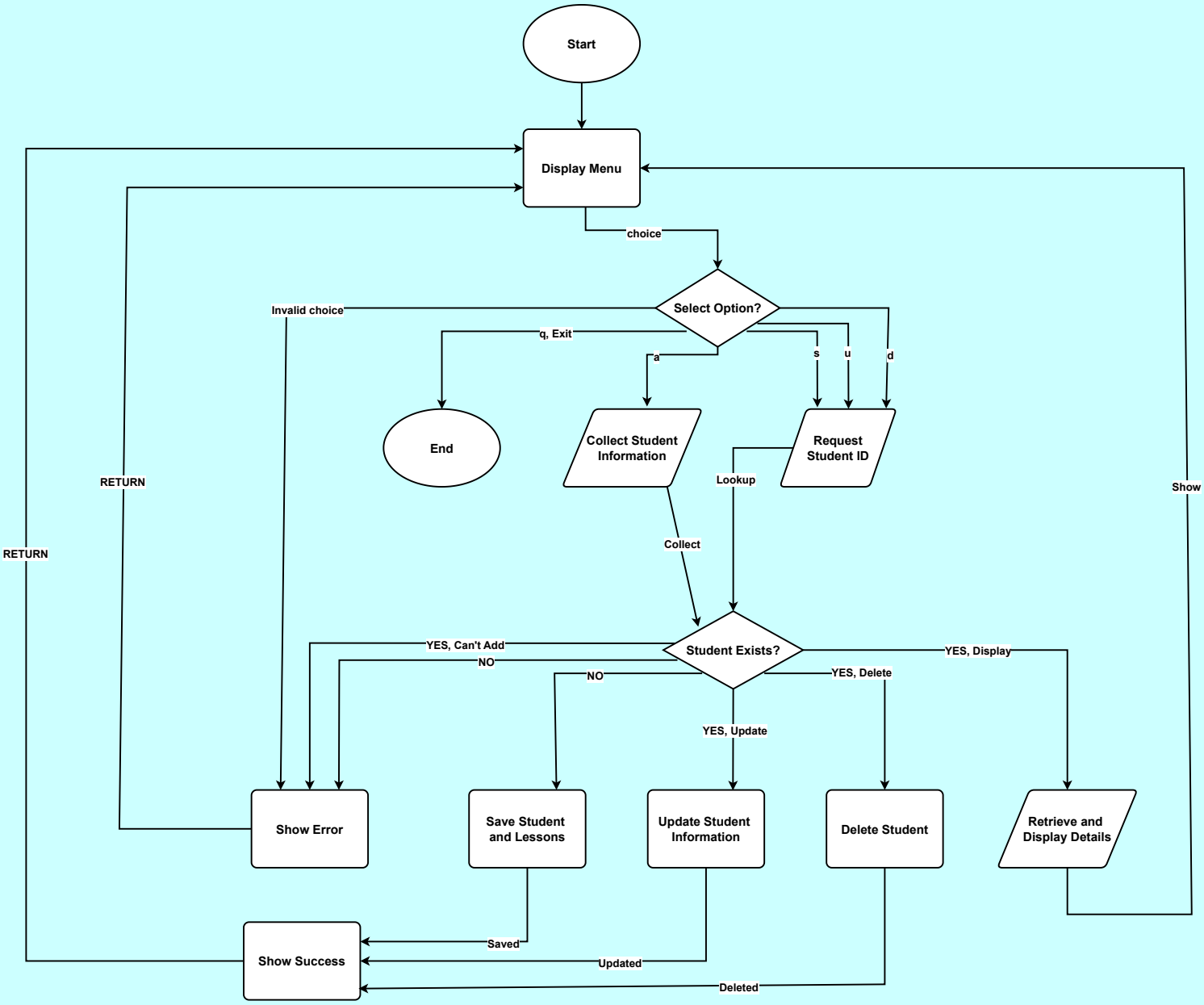
```
Start Program
Connect to DataBase
Create Tables: students, lessons, student_lessons
Choice = user input
Repeat:
        Print main list to user(
                Please choose the process:
                        Press (a) to ADD student.
                        Press (d) to DELETE student.
                        Press (u) to UPDATE student information.
                        Press (s) to SHOW student information.
                        Press (q) to EXIT.)
        If choice = a then:
                Print(enter student ID: )
                Read id
                Print(enter first name: )
                Read name
                Print(enter last name: )
                Read lastname
                Print(enter age: )
                Read age
```

```
        Print(enter grade: )
        Read grade
        Print(enter registration date: )
        Read reg_date
        If student exist then:
            Print(Can't add)
            Return to main list
        Else:
            INSERT student into students
            Print(enter lessons with comma: )
            Read lesson
            INSERT lesson into lessons
            INSERT relation into student_lessons
            Print(Student added successfully)
            Return to main list
        End IF
    Elif choice = d then:
        Print(enter student ID: )
        Read id
        If student exists in student then:
            DELETE relations from student_lessons
            DELETE student from students
            Print(Student deleted successfully)
            Return to main list
```

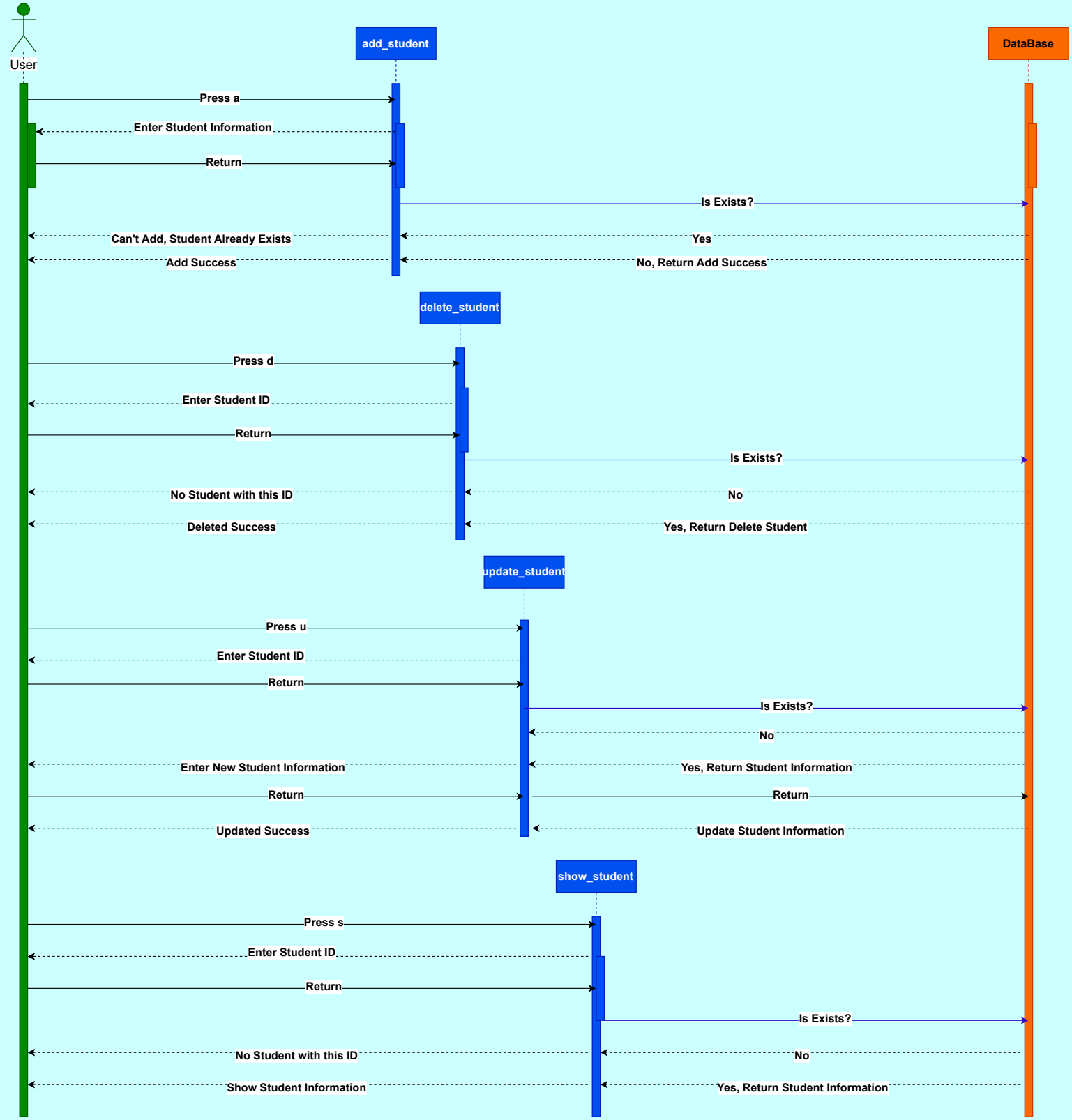
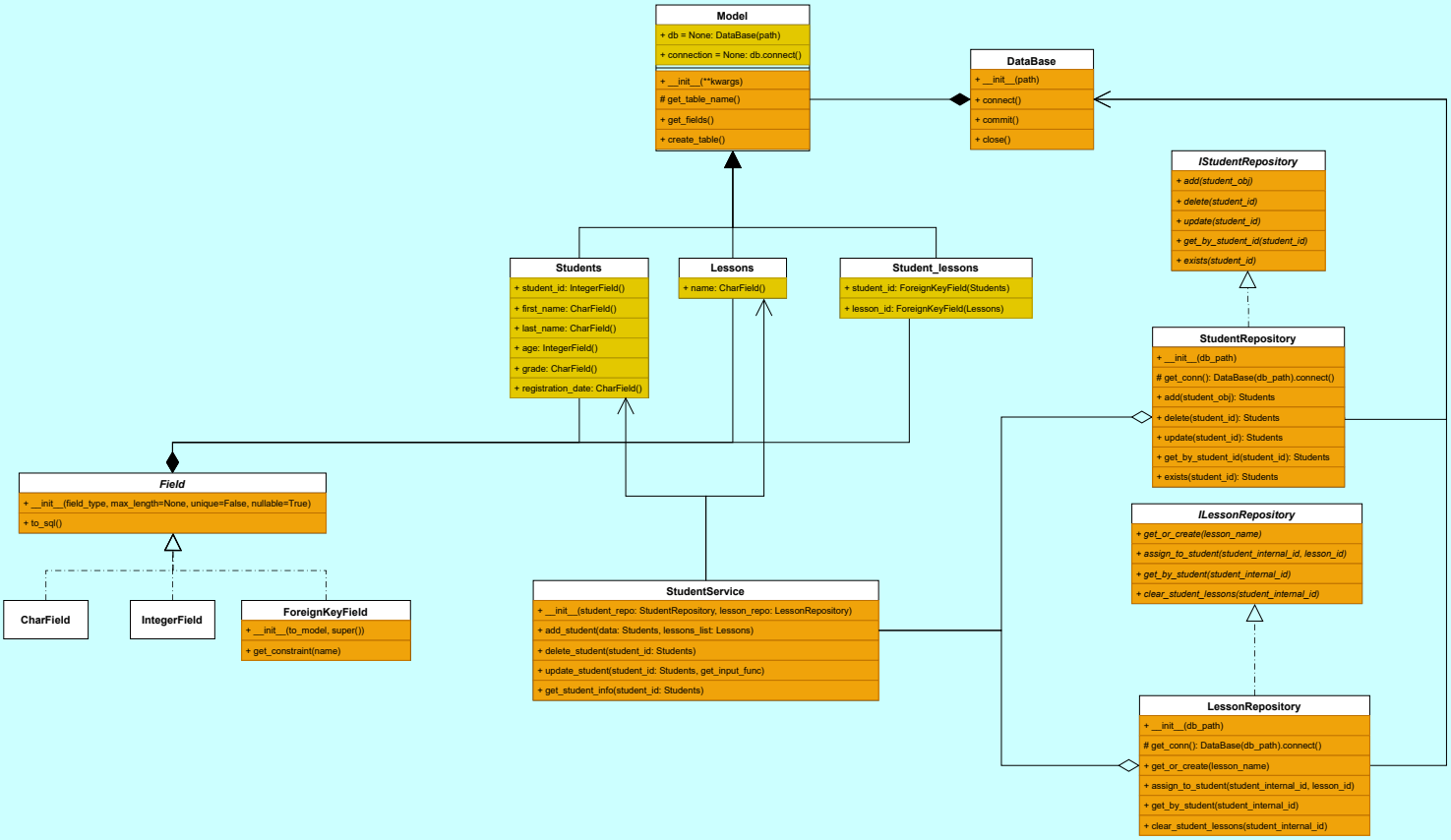
```
        Else:
            Print(Student not found)
            Return to main list
        End IF
    Elif choice = u then:
        Print(enter student ID: )
        Read id
        If student exists in students then:
            Print((old_name) -> enter new first name: )
            Read name
            Print((old_lastname) -> enter new last name: )
            Read lastname
            Print((old_age) -> enter new age: )
            Read age
            Print((old_grade) -> enter new grade: )
            Read grade
            Print((old_reg_date) -> enter new registration
date: )
            Read reg_date
            UPDATE student in students
            Print((old_lesson) -> enter new lessons with
comma: )
            Read lesson
            UPDATE lesson in lessons
```

```
            UPDATE relation in student_lessons
            Print(Student update successfully)
            Return to main list
        Else:
            Print(Student not found)
            Return to main list
        End IF
    Elif choice = s then:
        Print(enter student ID: )
        Read id
        If student exists in students then:
            FETCH student data from students
            Print(lessons)
            Return to main list
        Else:
            Print(Student not found)
            Return to main list
        End IF
    Elif choice = q then:
        Exit LOOP
        End Program
    Else:
        Print(Invalid choice)
        Return to main list
```

FlowChart Diagram



Sequence Diagram



Class Diagram